

✓ COURSE: Master calculus 1 using Python: derivatives and applications

SECTION: Functions

LECTURE: CodeChallenge: Polynomials

TEACHER: Mike X Cohen, sincxpress.com

COURSE URL: [udemy.com/course/pycalc1_x/?couponCode=202307](https://www.udemy.com/course/pycalc1_x/?couponCode=202307)

Bắt đầu lập trình hoặc [tạo](#) mã bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

```
import numpy as np
import sympy as sym
import matplotlib.pyplot as plt

# better image resolution
import matplotlib_inline.backend_inline
matplotlib_inline.backend_inline.set_matplotlib_formats('svg')
```

Bắt đầu lập trình hoặc [tạo](#) mã bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

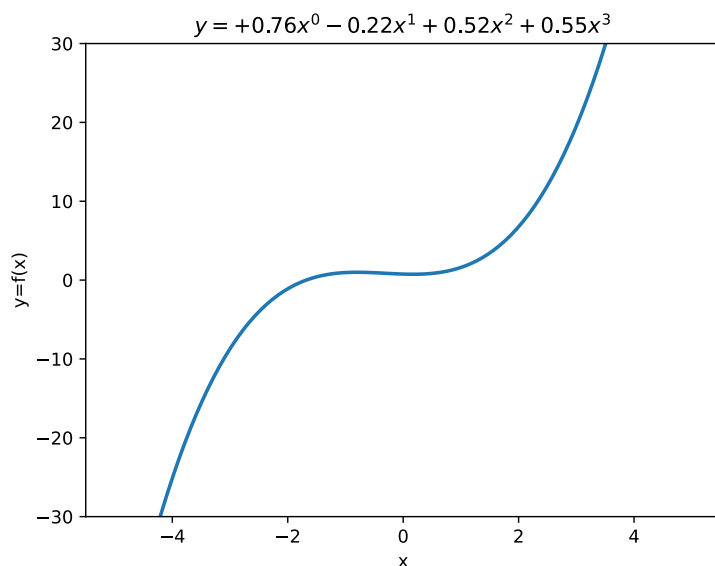
✓ Exercise 1: Random polynomials in numpy

```
xx = np.linspace(-5,5,100)

# random coefficients
coefs = np.random.randn(4)

# construct a random polynomial and a title
fname = '$y = '
y = np.zeros(len(xx))
for i,c in enumerate(coefs):
    y += c*xx**i
    fname += ' + '[int(c<0)] + f'{c:.2f}x^{i} '

# and plot
plt.plot(xx,y,linewidth=2)
plt.ylim([-30,30])
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y=f(x)')
plt.title(fname + '$')
plt.show()
```



Bắt đầu lập trình hoặc [tạo](#) mã bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

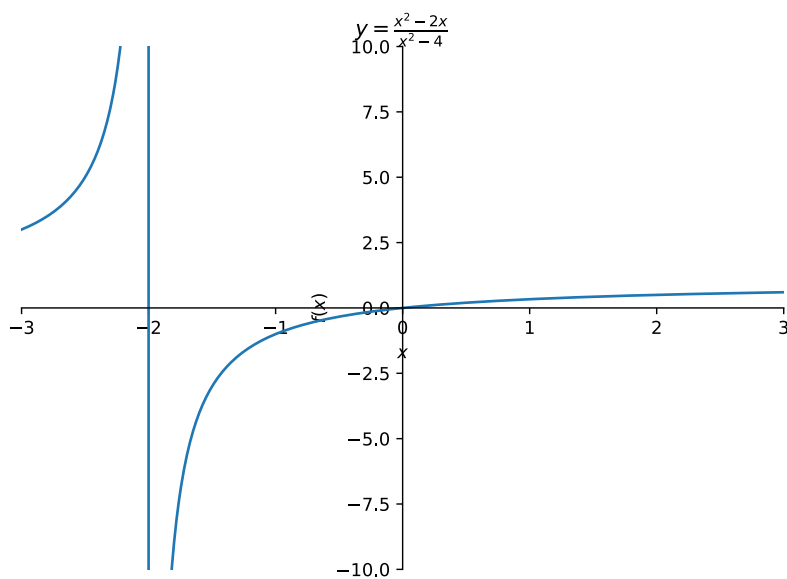
Exercise 2: Polynomials in sympy

```
# "import" symbolic variable x
from sympy.abc import x

# define fraction parts
top = x**2 - 2*x
bot = x**2 - 4

# and function
sy = top / bot

sym.plot(sy, (x, -3, 3), xlim=[-3, 3], ylim=[-10, 10], title=f'$y = {sym.latex(sy)}$');
```



Bắt đầu lập trình hoặc [tạo](#) mã bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Exercise 3: Estimate a sine wave with polynomials

```
import math # Thêm dòng này ở đầu file
```

```

# order
order = 10

# initialize
x = np.linspace(-2*np.pi,2*np.pi,100)
z = np.zeros(len(x))

# loop over polynomial orders
for n in range(1,order+1):

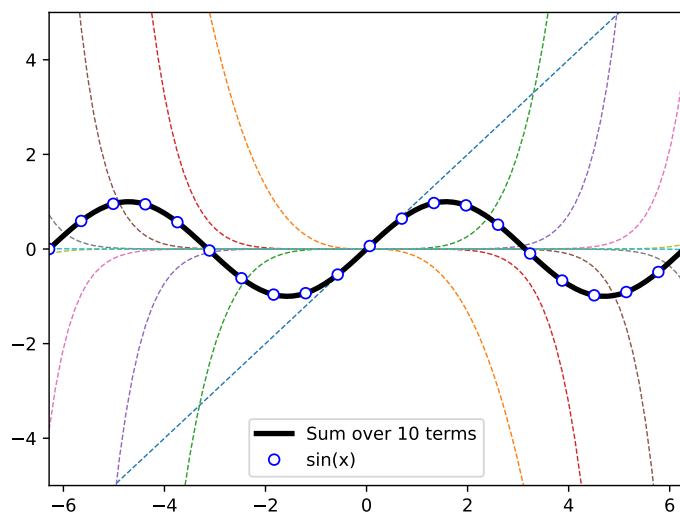
    # polynomial for this order
    # thisfun = (-1)**(n+1) * ( (x**(2*n-1))/np.math.factorial(2*n-1) )
    thisfun = (-1)**(n+1) * ( (x**(2*n-1)) / math.factorial(2*n-1) )

    # plot this piece
    plt.plot(x,thisfun,'--',linewidth=.8)

    # and sum
    z += thisfun

# plot the sum
plt.plot(x,z,'k',linewidth=3,label=f'Sum over {order} terms')
plt.plot(x[:5],np.sin(x[:5]),'bo',markerfacecolor='w',linewidth=3,label='sin(x)')
plt.ylim([-5,5])
plt.xlim(x[[0,-1]])
plt.legend()
plt.show()

```



Bắt đầu lập trình hoặc [tạo](#) mã bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Để xem các tài liệu hoặc tạo mã bằng trí tuệ nhân tạo (AI).